

최종발표

(사주, mbti 별 직업추천)

이리올라프
(20210837 김승현, 20210843 박민주)



목차

01 프로젝트 기획 의도

02 추천 시스템 설계

- 데이터 소개
- 시스템 개요
- 주요 모듈
- 시연 결과 비교

03 시스템 평가

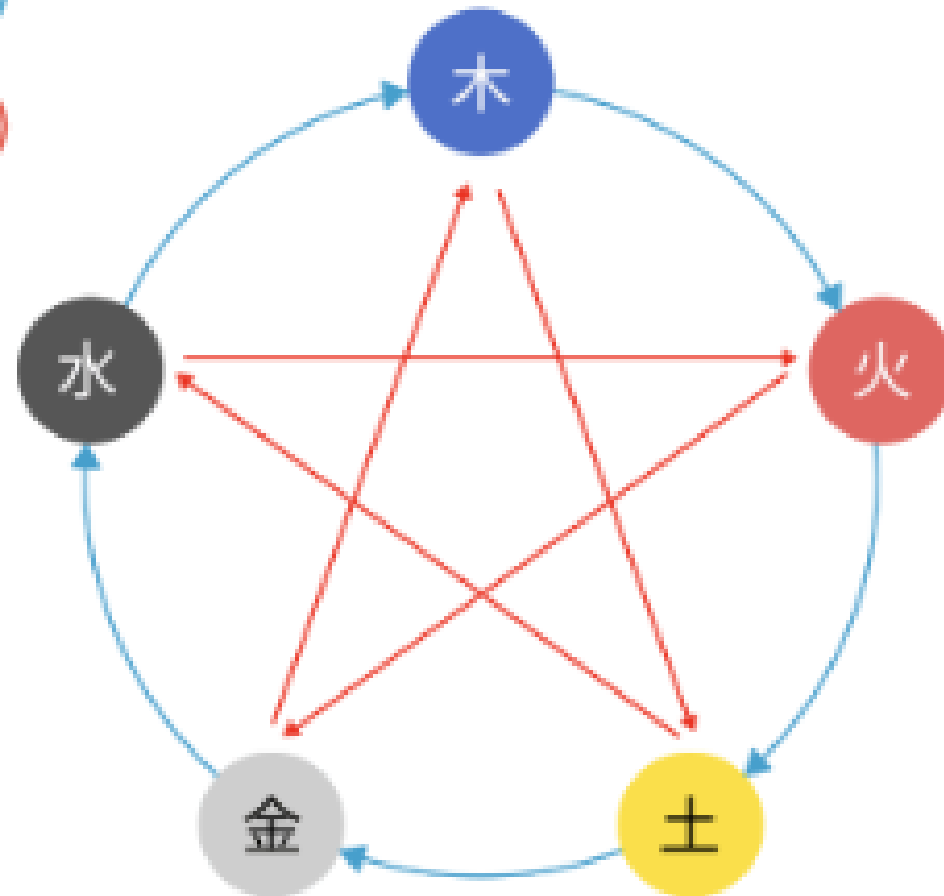
04 결론 및 향후연구

- 한계점
- 개선 방안

사주 간략하게 소개

상생 (相生)

상극 (相克)



火

타오르는 불꽃처럼 열정과 자신감이 가득 적극적이나 때론 다혈질적인 것이 특징

木

굵고 곧은 나무와 같이 생명을 상징 끈질기고 활기찬 것이 특징

土

우직하고 끈기가 있으며 중립적인 성향이 강함 융합을 추구하지만, 때론 고집이 세 못 말린다

金

땃고 꿰음이 확실하고 절제력이 있다 때론 칼날과 같이 날카로운 것이 특징

水

물과 같이 깊고 푸른 성향으로 총명하고 지혜롭다. 속을 알 수 없는 경향이 많다

프로젝트 기획의도

✓ 프로젝트 문제정의

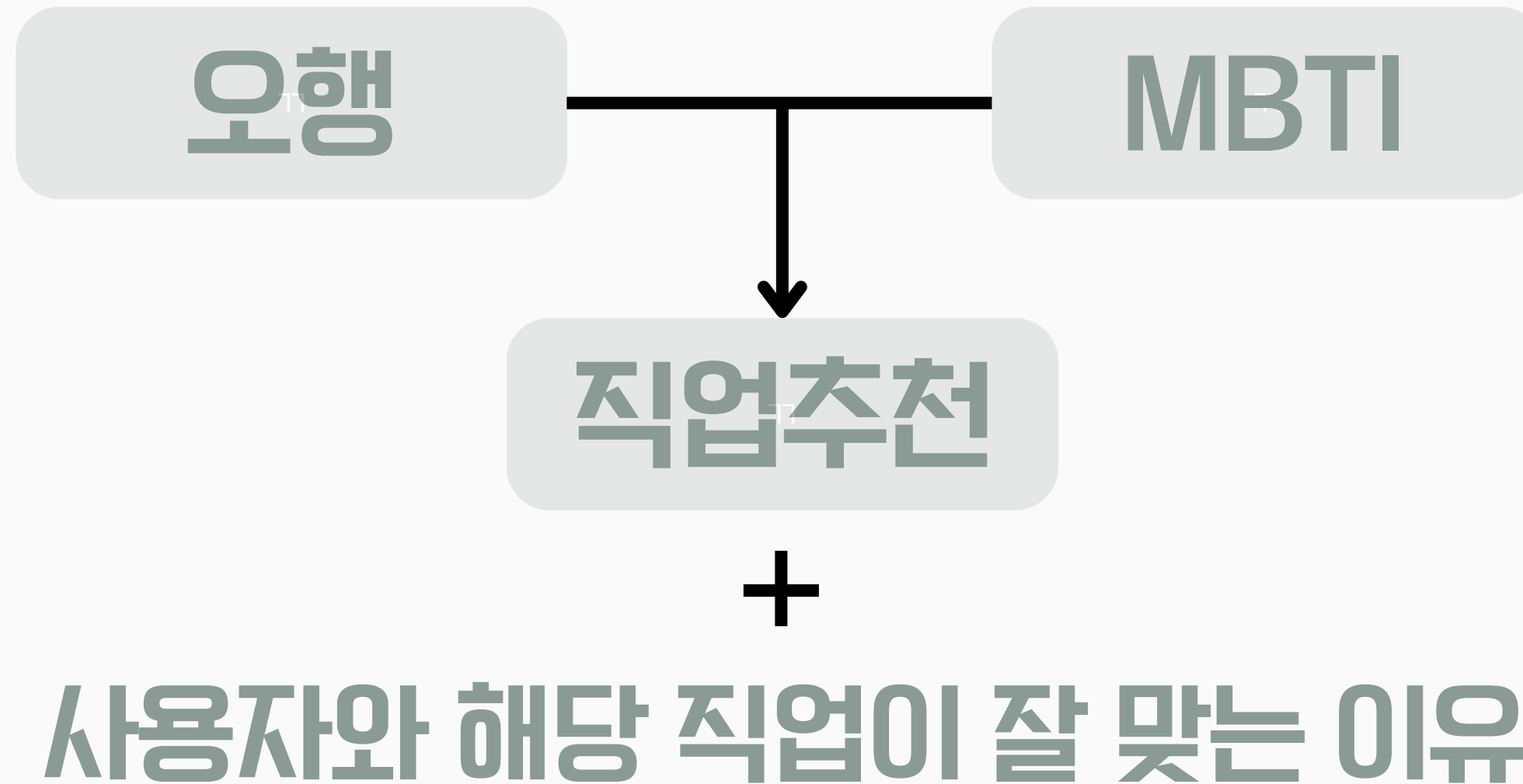
- 많은 대학생들이 전공을 선택했음에도 적성과 맞는 직무를 찾는데 어려움을 겪음
- 직무를 선택하는 과정에서 개인의 성향 및 기질이 중요함

✓ 기존 추천시스템의 한계

- 이력서, 전공, 관심사 등 표면적인 정보를 기반으로 추천
- 채용사이트를 제공하는 형식으로 추천 → 추천 결과가 나와 맞는 이유에 대한 설명이 부족

프로젝트 기획의도

프로젝트 목적



추천 시스템 설계 – 데이터 소개

커리어넷 openAPI – 직업백과 크롤링

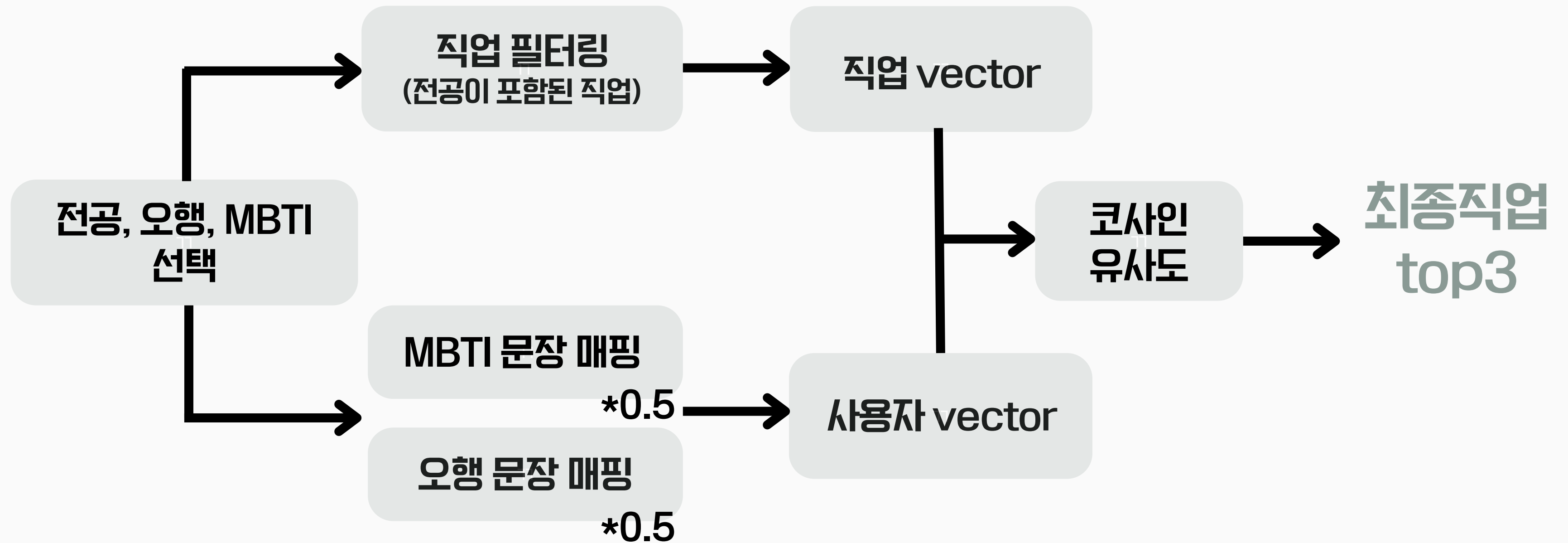
‘work’ 키를 추출해
‘주요업무’ 칼럼 생성

nan일 경우
‘관련없음’으로 변환

‘적성’과 ‘흥미’ 칼럼을 결합해
‘흥미적성’ 칼럼 생성

직업 코드	직업 명	직업 대분류	하는 일	핵심능력	관련 학과	적성	흥미	직업전망	업무환경	업무수행
0	가스· 수도· 전기 계 기 점검 원 및 안전점검 원	안 전 관 련 직	[{'work': '가스· 수도·전기 계기 점검원 및 안전 점검원은 정기적 으로 담당 가...	[{'SORT_ORDR': '01', 'ability_name': '신체·운동능력'}]		[{'aptitude': '많은 가정을 돌아다니면 서 점검 업무를 수 행해야 하므로 원...	[{'interest': '기계 나 기구를 조작하 는 것을 좋아하고, 직접 느끼고 움 직...		[{'environment': '건 거나 뛰기', 'inform': '겉거나 뛰면서 ...	[{'inform': '기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시 판이나 계기판 등...
1	일기예 보관	이 학 전 문 직	[{'work': '일기예 보관은 각종 기 상 관측 자료의 분석을 바탕으로 일기예보와 ...	[{'SORT_ORDR': '07', 'ability_name': '수리·논리력'}]	[{'depart_id': 111, 'depart_name': '대 기과학과'}, {...	[{'aptitude': '기상 관측 자료의 분석 을 바탕으로 일기 예보를 하기 위해 서...	[{'interest': '기상 학, 수학, 물리학 에 관심이 있고, 새로운 것에 대 한...	[{'forecast': '향후 5년간 일기예보관 의 관련 직업인 천 문·기상학연구원의...		[{'inform': '문제의 본질을 파악하여 해 결 방법을 찾고 이 를 실행한다', ...
2	기상연 구원	이 학 전 문 직	[{'work': '기상연 구원은 각종 기 상 관측 자료를 분석하여 정확하 게 일기예보를...	[{'SORT_ORDR': '07', 'ability_name': '수리·논리력'}]	[{'depart_id': 111, 'depart_name': '대 기과학과'}, {...	[{'aptitude': '기상 관측 자료를 분석 하여 일기예보를 하기 위해서 논리 적...	[{'interest': '기상 관측자료를 분석 하고 해석하는 것 에 관심이 있고, 깊게...	[{'forecast': '향후 5년간 기상연구원의 관련 직업인 천 문·기상학연구원의...		[{'inform': '문제의 본질을 파악하여 해 결 방법을 찾고 이 를 실행한다', ...

추천 시스템 설계 - 시스템 개요



추천 시스템 설계

mbti, 오행 매핑차트

```
mbti_dict = {  
    "ENFJ": "ENFJ는 사려 깊고 이상주의적인 성향으로 긍정적인 영향력을 발휘하려 최선을 다하고 다른 사람을 돕는 일에 즐거움과 만족감을 느낍니다. 서  
    "ENFP": "ENFP는 자유로운 영혼으로 외향적이고 솔직하며 개방적인 성격입니다. 활기차고 낙관적인 태도로 살아가며 다른 사람과 감정적으로 깊고 의미  
    "ISTJ": "ISTJ는 진실하게 행동하고 자기 생각을 솔직하게 이야기합니다. 또한 현실 감각이 뛰어나 위기 상황에서도 현실적이고 논리적인 태도를 유지  
    "ISFJ": "ISFJ는 근면하고 헌신적인 성격으로 다른 사람들에게 대해 책임감을 느낍니다. 마감 기한을 철저히 지키고 질서를 유지하며 묵묵히 헌신하는 경  
    "ESTJ": "ESTJ는 전통과 질서를 중시하는 성격으로 사회적 기준에 따라 화합할 수 있도록 노력합니다. 정직, 헌신, 존엄성을 중시하며 주변을 관찰하는 경  
    "ESFJ": "ESFJ는 친절하고 예의 바른 태도로 공동체의 기반이 되고 주변 사람들에게 대한 강한 책임감을 느낍니다. 관습을 존중하는 동시에 자신의 의견  
    "ISTP": "ISTP는 호기심을 통해 세상을 바라보고 직접 탐구하는 일을 즐깁니다. 손기술이 뛰어나고 물건을 분해하고 조립하는 일을 즐깁니다. 물건을  
    "ISFP": "ISFP는 호기심이 많고 새로운 것을 추구하는 성격으로 자신의 개성을 잘 드러냅니다. 유연한 성격으로 즉흥적인 방식으로 삶을 살아갑니다.  
    "ESTP": "ESTP는 직설적인 유머 감각을 지니고 있으며 관심을 받는 일을 즐깁니다. 현실적인 주제를 선호하고 시행착오를 겪으며 행동하는 방식을 선호  
    "ESFP": "ESFP는 즉흥적이고 사교적으로 다른 사람과 시간을 보내는 일을 좋아합니다. 미적 감각과 패션 감각이 뛰어나 꾸미는 일에 소질이 있습니다.  
    "INTJ": "INTJ는 이성적이고 두뇌 회전이 빠른 성격으로, 끊임없이 생각하고 주변의 모든 것을 분석하려 합니다. 모든 것에 의문을 제기하고 실제로 홀  
    "INTP": "INTP는 창의적이고 독창적이며 논리적입니다. 항상 무엇을 생각하고 다양한 아이디어와 질문을 떠올립니다. 생각이 깊고 내성적인 성격으로  
    "ENTJ": "ENTJ는 카리스마와 자신감을 지니고 있으며 냉철한 이성으로 원하는 것을 성취하려 합니다. 도전을 즐기는 성격으로, 전략적 사고 능력과 장  
    "ENTP": "ENTP는 두뇌 회전이 빠르고 대담한 성격으로 격렬하게 논쟁하는 일을 즐깁니다. 지식이 풍부하고 호기심이 넘치며 유머 감각으로 다른 사람들  
    "INFJ": "INFJ는 이상주의적이고 원칙주의적인 성격으로, 변화를 만들어내고자 합니다. 성공을 자아실현이라고 생각하여 선을 실천합니다. 원칙과 완벽  
    "INFP": "INFP는 창의적이고 상상력이 뛰어나며 몽상을 즐기는 성격입니다. 예술, 자연에 대한 감수성이 뛰어나며 다른 사람의 감정을 빠르게 알아차림  
}  
  
woe_dict = {  
    '목': ("목(木) 기운이 강하면 새로운 아이디어와 성장을 중요하게 여긴다. 새로운 시도와 변화를 잘 받아들이는 편이다. 처음 해보는 일이나 발전 가능성이  
    '화': ("화(火) 기운이 강하면 열정적으로 움직이고, 주변 사람들에게 에너지를 주는 역할을 하기 쉽다. 표현력이 풍부하다. 사람들 앞에서 자신의 생각을 드  
    '토': ("토(土) 기운이 강하면 안정감과 책임감을 중요하게 여긴다. 사람들 사이에서 중심을 잡아주고 일을 꾸준히 이어가는 데 강점을 보인다. 체계적이고 믿  
    '금': ("금(金) 기운이 강하면 논리적이고 분석적인 성향이 두드러진다. 규칙과 원칙을 지키고 효율적으로 일하는 것을 중요하게 생각한다. 정확하게 처리해  
    '수': ("수(水) 기운이 강하면 상황의 흐름과 사람들의 감정을 잘 읽는다. 깊이 있게 고민하고 탐구하는 성향이 있다. 조용히 관찰하고 분석하거나, 사람들의  
}
```

추천 시스템 설계 – 주요 모듈

KoBERT 임베딩

- 직업 및 사용자 성향을 표현한 문장을 벡터로 변환
- 한국어 문장의 맥락을 잘 반영

```
model_name = "jhgan/ko-sbert-multitask"
```

```
model = SentenceTransformer(model_name)
```

```
# mbti, 오행 텍스트 임베딩
```

```
mbti_emb = model.encode(str(mbti_text), convert_to_tensor = True)
```

```
woe_emb = model.encode(str(woe_text), convert_to_tensor = True)
```

```
# 직업 텍스트 임베딩 + 정규화
```

```
job_sents = jobs_df[job_sent_col].astype(str).tolist()
```

```
job_embs = model.encode(job_sents,  
                        convert_to_tensor = True,  
                        batch_size = batch_size,  
                        show_progress_bar = False)
```

```
job_embs = F.normalize(job_embs, p=2, dim=1)
```

추천 시스템 설계 – 주요 모듈

코사인 유사도 기반 추천

- 사용자 벡터와 직업 벡터 간 의미적 거리 계산
- 직업 특성과 사용자 성향을 정량적으로 비교

```
sims = util.cos_sim(user_vec, job_embs)[0]

# top3 추출
k = min(top_n, job_embs.shape[0])
topk = torch.topk(sims, k=k)
top_vals = topk.values.cpu().numpy().tolist()
top_idxes = topk.indices.cpu().numpy().tolist()
```

추천 시스템 설계 – 주요 모듈

전공 기반 필터링

- 전공과 직접적으로 연관된 직업만 필터링
- 추천 결과의 비현실성 최소화

```
def filter_by_major(df, user_major, major_col = "관련학과"):
    def to_list(x):
        if isinstance(x, str):
            return ast.literal_eval(x)
        return []

    df[major_col] = df[major_col].apply(to_list)
```

```
def is_major_in_list(majors):
    found = any(user_major in major for major in majors)
    return found

filtered_df = df[df[major_col].apply(is_major_in_list)]

if filtered_df.empty:
    print(f"× 필터링된 결과가 없습니다.")
return filtered_df
```

추천 시스템 설계 – 주요 모듈

LLM 기반 지식 추론

- 역할 기반 프롬프트를 통해 상담 전문가같은 답변 유지
- MBTI, 오행, 직업정보를 하나의 템플릿으로 구조화

```
prompt = f"""당신은 진로 상담 전문가입니다. 아래 정보를 바탕으로 이 직업을 추천하는 이유를 2-3문장으로 간단명료하게 설명해주세요.
```

```
##사용자 정보:##
- MBTI: {mbti_key}
- MBTI 특성: {mbti_desc}
- 우세오행: {woe_key}
- 오행 특성: {woe_desc}
```

```
##추천 직업:##
- 직업명: {job_name}
- 주요업무: {job_duty}
- 유사도: {similarity_score:.2f}
```

```
사용자의 MBTI 성향과 오행 기질이 이 직업의 특성과 어떻게 잘 맞는지 구체적으로 설명해주세요.
친근하고 격려하는 톤으로 작성해주세요."""
```

시연 결과 비교 – MBTI 고정, 오행 다른 경우

학과 선택

IT융합학과

MBTI 선택

INTJ

우세오행 선택

☐ 목

☐ 화

☐ 토

☒ 금

☐ 수

Clear

Submit

추천결과

=== 상위 3개 직업 추천 ===

1. 빅 데이터 전문가

유사도: 0.6424

주요업무: 빅 데이터 전문가는 대량의 빅 데이터로 사람들의 행동이나 시장의 변화 등을 분석하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다. 구체적으로는 데이터 수집, 데이터 저장 및 분석, 데이터 시각화 등을 통한 정보 제공을 담당합니다. 실시간으로 데이터를 수집·저장·분석하고 시각화하여 의미 있는 분석 결과를 도출하기도 합니다. 빅 데이터와 관련된 새로운 기술, 유행 등을 수시로 파악합니다

💡 추천 이유:

당신의 INTJ 성향은 빅 데이터 전문가로서의 성공에 매우 적합합니다. 이성적이고 분석적인 사고를 바탕으로 대량의 데이터를 효과적으로 처리하고 인사이트를 도출하는 데 큰 강점을 발휘할 수 있습니다. 또한, 독립적으로 일하는 것을 선호하는 당신은 데이터 분석 과정에서 창의적인 아이디어를 적용하여 혁신적인 해결책을 제시할 수 있을 것입니다. 금 기운이 강한 당신은 규칙과 효율성을 중시하므로, 정확한 데이터 분석을 통해 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 데 매우 적합합니다. 당신의 능력을 발휘할 수 있는 멋진 직업입니다!

학과 선택

IT융합학과

MBTI 선택

INTJ

우세오행 선택

☐ 목

☒ 화

☐ 토

☐ 금

☐ 수

Clear

Submit

추천결과

=== 상위 3개 직업 추천 ===

1. 스마트 재난 관리 전문가

유사도: 0.6574

주요업무: 스마트재난관리전문가는 각종 스마트기기를 활용해서 신속하고 정확하게 재난에 대응할 수 있도록 도와줍니다. 재난 상황의 공통점이나 발생 원인을 분석하여 필요한 대응 방법을 찾고, IT 기술과 최첨단 장비를 융합하여 재난관리 시스템을 기획, 개발합니다. 재난 피해를 최소화할 수 있도록 예방, 대비, 대응, 복구 등으로 단계를 나누어 재난 관리 업무를 수행합니다. 재난 상황에 대응하는 방법, 절차, 전략을 개발합니다.

💡 추천 이유:

스마트 재난 관리 전문가는 INTJ의 분석적 사고와 독립적인 성향에 완벽하게 어울리는 직업입니다. 이 직업은 재난 상황을 분석하고 대응 전략을 수립하는 데 이성적이고 논리적인 사고를 요구하며, 당신의 통찰력과 결단력을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 화의 기운이 강한 당신은 사람들에게 에너지를 주고, 복잡한 상황에서도 의사소통 능력을 발휘하여 팀과 협력하며 효과적인 해결책을 제시할 수 있습니다. 이처럼 당신의 강점을 최대한 발휘할 수 있는 직업이니, 도전해보세요!

시연 결과 비교 – 오행 고정, MBTI 다른 경우

학과 선택

IT융합학과

MBTI 선택

INFP

우세오행 선택

☐ 목 ☐ 화 ☐ 토 ☒ 금 ☐ 수

Clear

Submit

학과 선택

IT융합학과

MBTI 선택

ESTJ

우세오행 선택

☐ 목 ☐ 화 ☐ 토 ☒ 금 ☐ 수

Clear

Submit

추천결과

=== 상위 3개 직업 추천 ===

1. 스마트 재난 관리 전문가

유사도: 0.6763

주요업무: 스마트재난관리전문가는 각종 스마트기기를 활용해서 신속하고 정확하게 재난에 대응할 수 있도록 도와줍니다. 재난 상황의 공통점이나 발생 원인을 분석하여 필요한 대응 방법을 찾고, IT 기술과 최첨단 장비를 융합하여 재난관리 시스템을 기획, 개발합니다. 재난 피해를 최소화할 수 있도록 예방, 대비, 대응, 복구 등으로 단계를 나누어 재난 관리 업무를 수행합니다. 재난 상황에 대응하는 방법, 절차, 전략을 개발합니다.

💡 추천 이유:

스마트 재난 관리 전문가는 INFP의 감수성과 공감 능력, 그리고 금 기운의 논리적 사고를 잘 활용할 수 있는 직업입니다. 당신의 창의적인 사고와 깊은 감정 이해는 재난 상황에서 사람들의 필요를 빠르게 파악하고, 효과적인 대응 방법을 개발하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 또한, 금 기운의 분석적 성향은 재난 발생 원인을 찾고, 시스템을 효율적으로 운영하는 데 필요한 논리적인 접근을 가능하게 해줍니다. 이 직업을 통해 당신의 독창성과 인류에 대한 사명감을 실현할 수 있을 것입니다!

추천결과

=== 상위 3개 직업 추천 ===

1. 디지털 포렌식 수사관

유사도: 0.5602

주요업무: 디지털 포렌식 수사관은 PC나 노트북, 휴대폰 등 각종 저장 매체 또는 인터넷상에 남아 있는 디지털 정보를 수집하고 분석해 범죄 단서를 찾는 업무를 수행합니다. 범죄자가 숨기거나 쓰지 못하게 변형시킨 데이터를 복구하여 법적인 증거자료로 만듭니다. 확보한 디지털 자료가 법정에서 증거로서 받아들여질 수 있도록 신뢰성을 확보하고, 증거로서 생명력을 잃지 않도록 유지 및 보관하여 법정에 제출합니다.

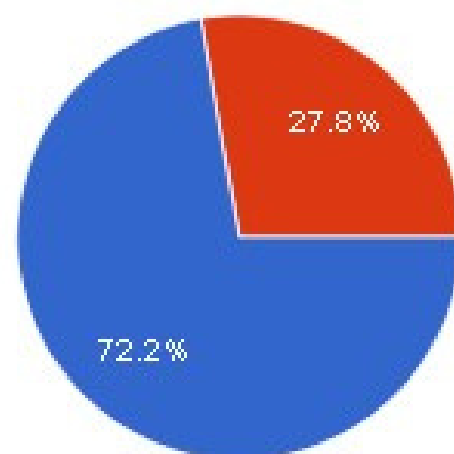
💡 추천 이유:

디지털 포렌식 수사관은 당신의 ESTJ 성향과 잘 맞는 직업입니다. 당신은 전통과 질서를 중시하며, 규칙을 잘 지키고 논리적으로 문제를 해결하는 능력이 뛰어나기 때문에, 디지털 증거를 분석하고 복구하는 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한, 법치주의에 대한 신념 덕분에 법적 절차를 따른 증거 확보와 보관에 있어 신뢰성을 유지하는 데 강점을 발휘할 것입니다. 이러한 특성들이 결합되어 당신은 이 분야에서 훌륭한 성과를 낼 수 있을 것입니다!

시스템 평가

성별을 선택해주세요.

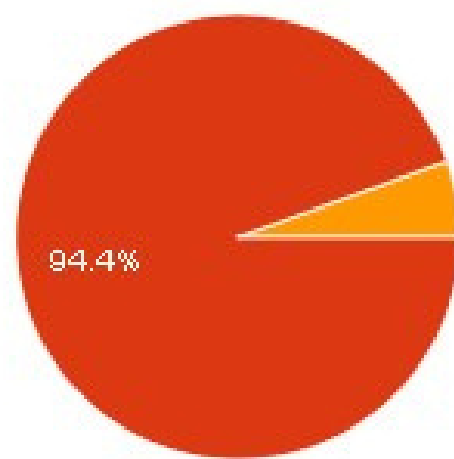
응답 18개



● 여자
● 남자

연령대를 선택해주세요.

응답 18개

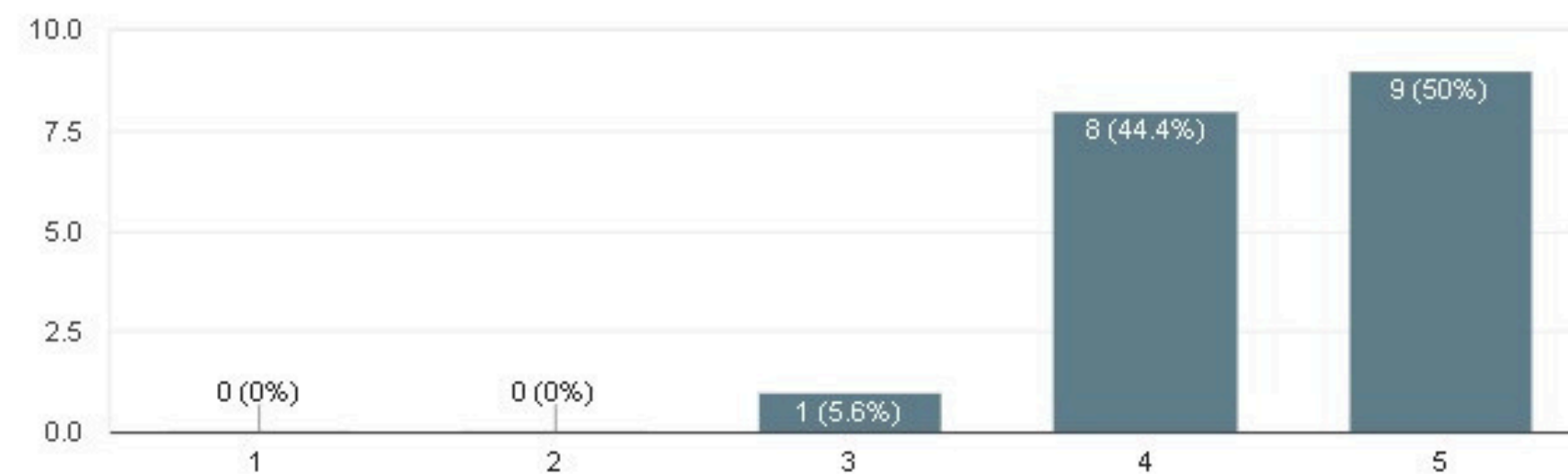
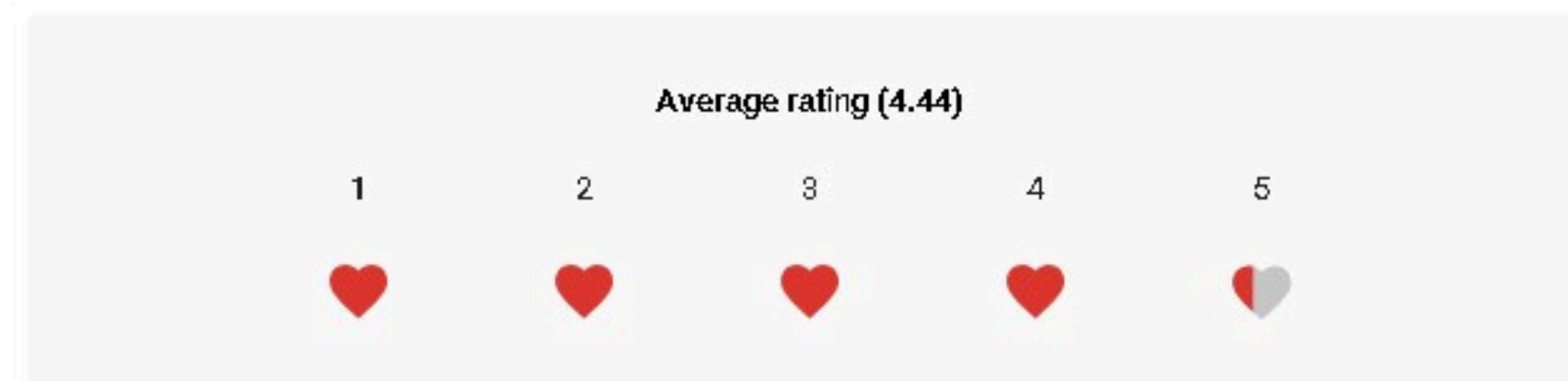


● 20대 미만
● 20-29세
● 30-39세
● 40-49세
● 50-59세
● 60세 이상

추천된 결과에 대한 이유가 합당하다고 느꼈나요?

차트 복사

응답 18개



시스템 평가

실제 사용자들의 평가

사유가 친절해요

사주와 결합하니 더 정확한것 같다

내 성향을 근거로 한 자세한 설명 덕분에 납득되었다

엠비티아이랑 사주에 관심이 많은데 둘을 연관시켜서 나에게 맞는 직업을 추천해주는 점이 흥미롭고 꽤나 맞는 것 같아서 좋았습니다

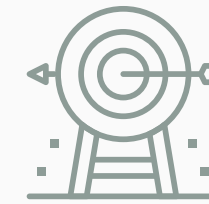
결론 및 향후 연구 – 한계점

- ✓ **직업 텍스트에 최신 역량 변화가 반영되지 않음**
- ✓ **템플릿 기반 성향 미핑으로 인한 세밀한 특성 반영의 부족함**
- ✓ **실제 직무 요구사항, 산업 수요 등이 직업적 특성에 반영되지 않음**
- ✓ **LLM이 생성하는 설명의 불안정한 일관성**

결론 및 향후 연구 - 개선 방안



사용자 프로필 정교화



커리어 로드맵 제안



**실시간 채용정보 및 트렌드 반영
(RAG 구조)**



사주 분석 알고리즘 구현

감사합니다.